

T2 - Trabalho de transformações 3D

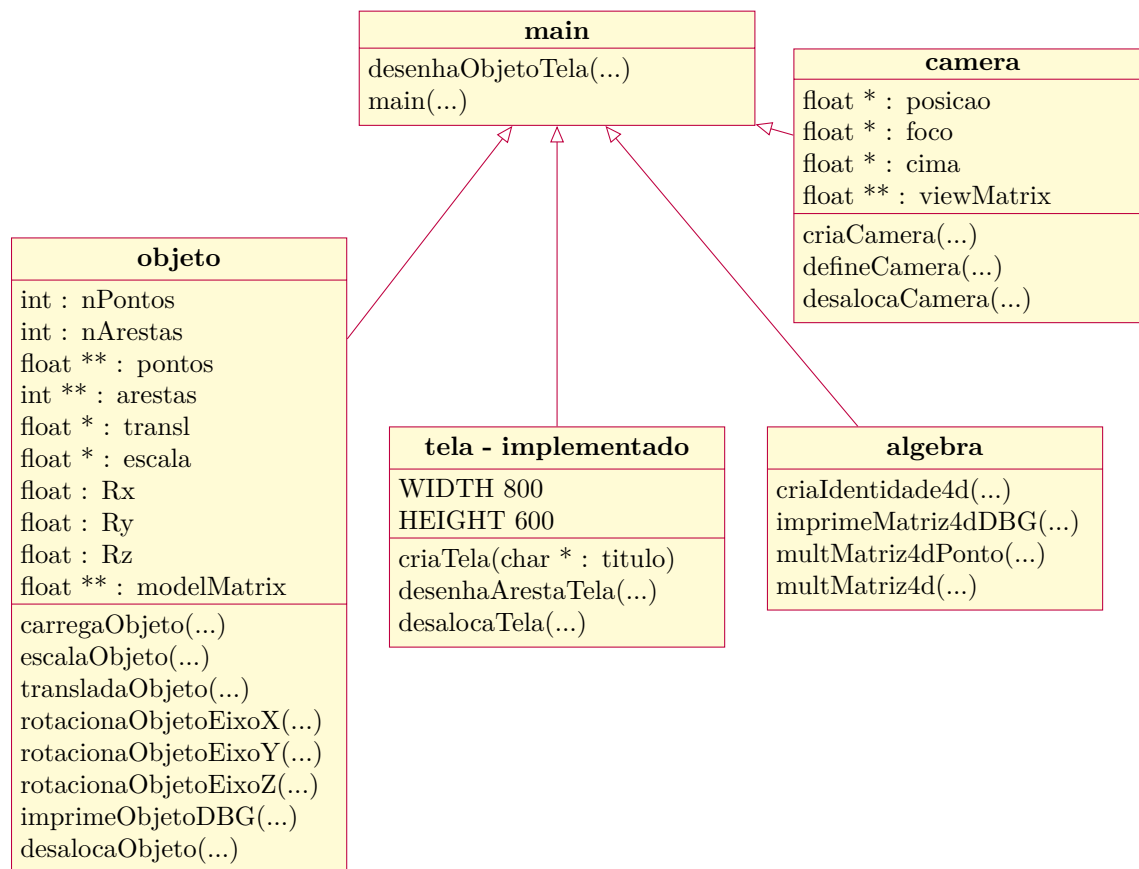
Prof.: Paulo Roberto Nunes de Souza

1 Introdução

Este trabalho contempla o assunto Transformações da disciplina Computação Gráfica. O trabalho é para ser desenvolvido em **grupos de até 3 pessoas** e deve ser entregue pelo Google Sala de Aula da disciplina.

O grupo deve complementar o código fornecido pelo professor para que as **Transformações de objeto** (**modelMatrix**) operem como descrito na disciplina.

1.1 Código fornecido



1.2 Arquivo de objeto

O arquivo de objetos define um objeto tridimensional a partir de seus vértices e arestas.

A estrutura do arquivo de definição de objetos é a seguinte:

- Linha contendo um inteiro que informa a quantidade de vértices listados a seguir;
- Uma linha para cada vértice do objeto, sendo que em cada linha constam 3 floats representando respectivamente as coordenadas x, y, e z do vértice;

- Linha contendo um inteiro que informa a quantidade de arestas listadas a seguir;
- Uma linha para cada aresta do objeto, sendo que em cada linha constam 2 inteiros representando os vértices que formam a aresta.

Veja exemplo de um arquivo com um cubo.

Listing 1: Arquivo contendo um cubo

```
1 8
  -5 5 1
  5 5 1
  5 -5 1
  -5 -5 1
6  -5 5 11
  5 5 11
  5 -5 11
  -5 -5 11
12
11 0 1
   1 2
   2 3
   3 0
   4 5
16 5 6
   6 7
   7 4
   0 4
   1 5
21 2 6
   3 7
```

1.3 Funções a serem criadas

O trabalho deve implementar os métodos necessários, e ajustar métodos existentes, para que as seguintes funções sejam possíveis:

- Transformações de rotação, translação e escala do objeto (modelMatrix);
- Transformações da câmera (viewMatrix);
- Operações básicas e auxiliares de objetos (carregar, desalocar e imprimir no terminal);
- Operações básicas e auxiliares de álgebra linear (carregar matriz identidade, multiplicar matrizes, multiplicar matriz por vetor e imprimir matriz no terminal) e
- Desenhar objeto(s) carregado(s) na tela.

1.4 Entrega

Cada grupo (até 3 pessoas) pode entregar apenas uma cópia do trabalho, desde que todos os integrantes estejam devidamente identificados no documento. A entrega deve ser feita pelo Google Sala de Aula da disciplina. Entregas feitas após o prazo do trabalho serão penalizadas conforme especificado no Plano de Ensino da disciplina.